

Wpływ czynników demograficznych i gospodarczych na lokalne rynki nieruchomości w Polsce – analiza skupień

Bartosz Sikorzak (227755) Dominika Piątkowska (227664)
Krzysztof Nawrot (227786) Michał Nawrot (227880)
Wojciech Konowrocki (227726)

14.04.2026 r.

Spis treści

1	Streszczenie	3
2	Wprowadzenie	3
3	Cel i zakres badania	3
4	Przegląd literatury	4
5	Zmienne wybrane do analizy	4
6	Macierze korelacji	5
7	Wstępna analiza danych	6
7.1	Braki danych	6
7.2	Błędy w danych	6
7.3	Obserwacje odstające	7
7.4	Statystyki opisowe	7
7.5	Wizualizacja danych – histogramy	8
8	Opis metod	9
8.1	Metoda Warda	9
8.2	Metoda k-średnich	10
9	Rezultaty	11
9.1	Metoda Warda ($k = 5$)	11
9.2	Metoda k-średnich	14
9.2.1	Podział na 5 klastrów	14
9.2.2	Podział na 8 klastrów	17
10	Podsumowanie	20
10.1	Realizacja celu badania	20
10.2	Wnioski końcowe	20

1 Streszczenie

Przedmiotem badania jest typologia i pogrupowanie (klasteryzacja) powiatów w Polsce w jednorodne gospodarczo i demograficznie klastry, charakteryzujące się podobnym poziomem rozwoju rynków nieruchomości. Analizą objęto wszystkie powiaty oraz miasta na prawach powiatu w kraju. Modele zbudowano na podstawie zmiennych aktywnych, do których należały m.in.: wskaźniki urbanizacji, poziom bezrobocia, migracja, wynagrodzenia, turystyka oraz struktura ludności. Mediana cen mieszkań posłużyła jako zmienna profilująca (pasywna) do późniejszej interpretacji rynkowej wyodrębnionych grup. Badanie zrealizowano z wykorzystaniem hierarchicznej metody Warda oraz algorytmu k-średnich. Wyniki analizy skupień dowodzą silnej polaryzacji rynku. Potwierdzono, że głównymi siłami napędowymi kształtującymi ceny i obrót na rynku są: zjawisko metropolizacji, suburbanizacja, popyt turystyczny i inwestycyjny oraz gospodarcza i demograficzna zapaść prowincji.

2 Wprowadzenie

Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości jest bezpośrednim odzwierciedleniem kondycji gospodarczej i demograficznej danego regionu. Głównym celem niniejszej pracy jest przeprowadzenie typologii i klasteryzacji wszystkich powiatów oraz miast na prawach powiatu w Polsce w celu wyodrębnienia jednorodnych klastrów o podobnym poziomie rozwoju. Podział ten pozwala na dogłębną analizę specyfiki polskiego rynku mieszkaniowego i zrozumienie, jak lokalne uwarunkowania makroekonomiczne wpływają na ostateczne wyceny nieruchomości.

3 Cel i zakres badania

Cel główny: Przeprowadzenie wielowymiarowej typologii i klasteryzacji powiatów oraz miast na prawach powiatu w Polsce w celu wyodrębnienia jednorodnych gospodarczo i demograficznie obszarów o podobnym poziomie rozwoju i specyfice rynku nieruchomości mieszkaniowych.

Cele szczegółowe:

- Porównanie i ocena skuteczności dwóch metod analizy skupień: algorytmu k-średnich oraz hierarchicznej metody Warda w kontekście segmentacji rynku.
- Zbudowanie profili rynkowych dla wyodrębnionych klastrów w celu zrozumienia przestrzennego zróżnicowania (polaryzacji) polskiego rynku mieszkaniowego.

Zakres przestrzenny: Badanie obejmuje swoim zasięgiem całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uwzględniając wszystkie powiaty ziemskie oraz miasta na prawach powiatu.

Zakres czasowy: Analiza dotyczy danych z roku 2024.

Zakres przedmiotowy: Obejmuje analizę wybranych wskaźników opisujących sytuację społeczno-gospodarczą terytoriów. Zmienne podzielono na dwie kategorie:

- *Zmienne aktywne (diagnostyczne):* Siedem ustandaryzowanych cech kształtujących rozwój terytorialny.

- *Zmienna pasywna (profilująca)*: Mediana cen za m² lokali mieszkalnych, użyta wyłącznie na etapie interpretacji wyodrębnionych klastrów w celu oceny wpływu warunków makroekonomicznych na wycenę rynku.

4 Przegląd literatury

Belniak i Głuszak [1] przeprowadzili identyfikację oraz ocenę przestrzennego zróżnicowania lokalnych rynków mieszkaniowych w Polsce na szczeblu powiatów. Autorzy podjęli próbę pogrupowania rynków o podobnej specyfice, wykorzystując metody wielowymiarowej analizy statystycznej – w tym analizę skupień. W swoim modelu uwzględnili zarówno dane o transakcjach na rynku nieruchomości, jak i uwarunkowania makroekonomiczne oraz demograficzne (m.in. bezrobocie, saldo migracji).

Pełny tekst artykułu dostępny pod adresem:

<https://bazekon.uek.krakow.pl/zeszyty/171205947>

5 Zmienne wybrane do analizy

Zbiór danych podzielono na dwie grupy. Pierwszą stanowiło 7 cech diagnostycznych (zmiennych aktywnych), opisujących sytuację demograficzno-gospodarczą powiatów (m.in. urbanizacja, bezrobocie, migracja). Na ich podstawie algorytm wyznaczył klastry. Drugą grupę stanowiła cena mieszkań, która przyjęła rolę zmiennej profilującej (pasywnej). Nie brała ona udziału w procesie grupowania obiektów, lecz posłużyła do późniejszej interpretacji rynkowej i oceny, jak warunki makroekonomiczne danego klastra przekładają się na ostateczne wyceny nieruchomości.

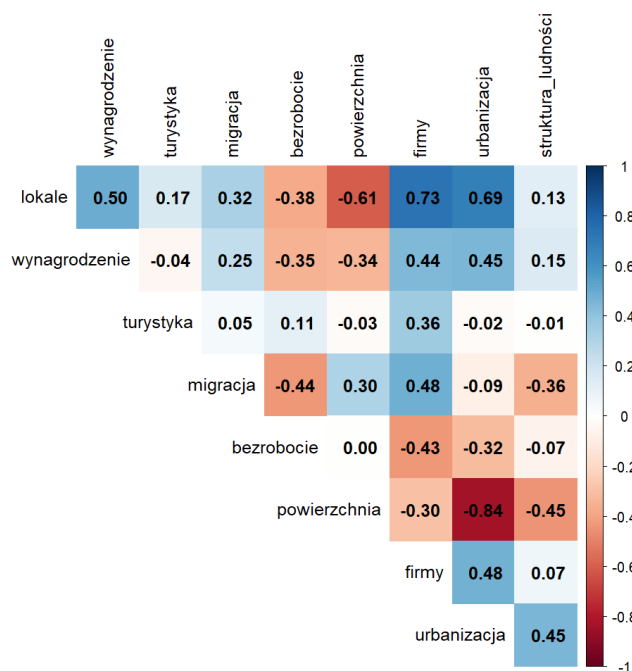
Tabela 1: Zmienne wybrane do analizy

Zmienna	Opis zmiennej	Uzasadnienie
Cena	Mediana cen za 1 m ² lokali mieszkalnych [zł]	Podstawowy miernik wartości i atrakcyjności rynku. Wyższe ceny odzwierciedlają silny popyt i wysoki status ekonomiczny danego obszaru.
Obrót	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych na 1000 mieszkańców [szt]	Wskaźnik płynności i wielkości obrotu na rynku – pokazuje, czy rynek jest aktywny, czy stagnuje.
Migracja	Współczynnik salda migracji na 10 tys. mieszkańców	Kluczowy wskaźnik demograficzny. Dodatnie saldo generuje nowy popyt na mieszkania; ujemne (odpływ) osłabia rynek.
Wynagrodzenie	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w relacji do średniej krajowej	Odzwierciedla siłę nabywczą mieszkańców i ich zdolność kredytową, co bezpośrednio przekłada się na możliwość zakupu nieruchomości.

Zmienna	Opis zmiennej	Uzasadnienie
Bezrobocie	Stopa bezrobocia [%]	Wyższe bezrobocie oznacza niższe poczucie bezpieczeństwa finansowego i zahamowanie popytu na nieruchomości.
Turystyka	Liczba miejsc noclegowych na 1000 mieszkańców [szt]	Wskaźnik zastępczy dla atrakcyjności turystycznej. Pozwala wyodrębnić rynki napędzane przez inwestorów zewnętrznych (<i>second homes</i> , najem krótkoterminowy).
Urbanizacja	Wskaźnik urbanizacji [%]	Obrazuje stopień koncentracji ludności w miastach i charakter społeczno-gospodarczy powiatu.
Struktura ludności	Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym	Mierzy obciążenie demograficzne aktywnej zawodowo i nabywczej części społeczeństwa.

6 Macierze korelacji

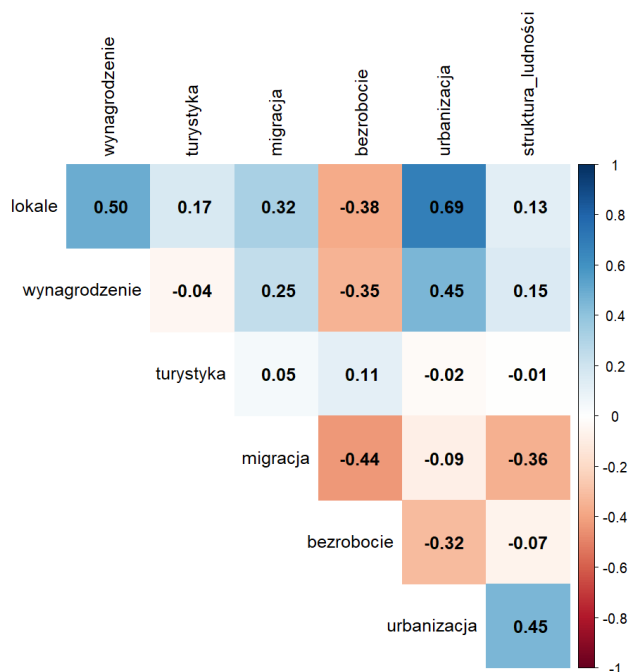
W celu wyeliminowania zjawiska współliniowości, które mogłoby zaburzyć wyniki algorytmu K-średnich, przeprowadzono badanie powiązań między potencjalnymi zmiennymi. W pierwszym kroku wyznaczono macierz korelacji liniowej Pearsona dla pełnego zestawu początkowych wskaźników.



Rysunek 1: Macierz korelacji – pełny zestaw zmiennych

Analiza pierwotnej macierzy wykazała występowanie zjawiska powielania informacji.

Zaobserwowano bardzo silną korelację ujemną pomiędzy wskaźnikiem urbanizacji a przeciętną powierzchnią lokali ($r = -0,84$), a także silną korelację dodatnią pomiędzy liczbą podmiotów gospodarczych (firm) a liczbą sprzedanych lokali ($r = 0,73$). Z tego względu z dalszego badania wyeliminowano zmienną dotyczącą przeciętnej powierzchni użytkowej oraz zmienną opisującą liczbę firm.



Rysunek 2: Macierz korelacji – ostateczny zestaw zmiennych aktywnych

Pozostawione cechy charakteryzują się akceptowalnym poziomem korelacji. Wszystkie obserwowane zależności mają współczynniki korelacji na poziomie $|r| < 0,7$, co stanowi bezpieczną wartość mieszczącą się w dopuszczalnym limicie. Każda z wybranych cech diagnostycznych wnosi do modelu unikalną, niezależną informację.

7 Wstępna analiza danych

7.1 Braki danych

Występują braki danych dla dwóch powiatów:

- Powiat m. Mysłowice – brak danych na temat turystyki,
- Powiat suwalski – brak danych na temat urbanizacji.

Obu powiatów nie uwzględniono w analizie.

7.2 Błędy w danych

- Ceny za m² nieruchomości wynoszące 0 zł wynikają z błędu lub braku danych; zostały zastąpione wartością NA.

7.3 Obserwacje odstające

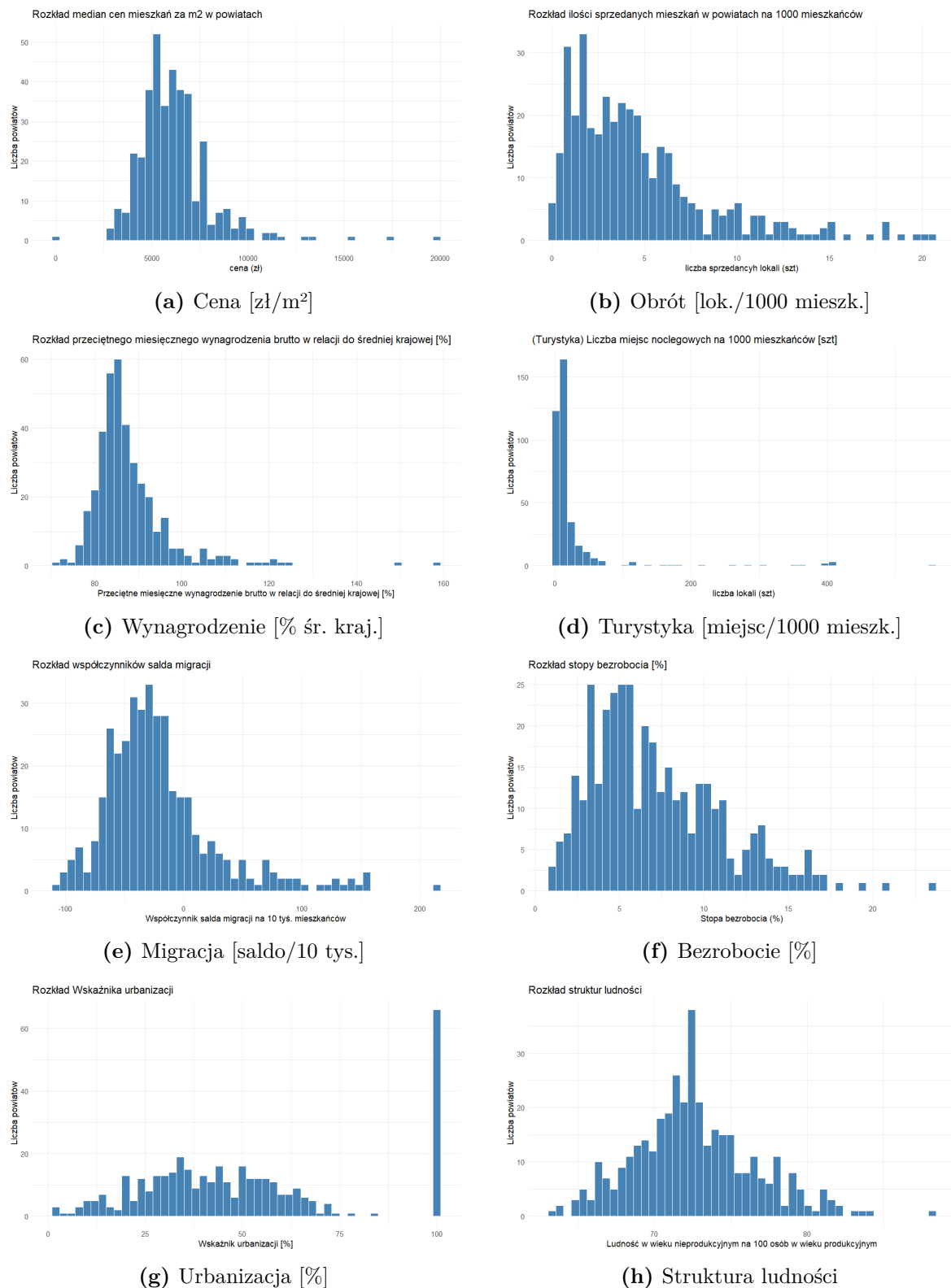
- Wszystkie wartości skrajne zostały celowo zachowane i uwzględnione w obliczeniach. Nie są one wynikiem błędów pomiarowych, lecz odzwierciedlają rzeczywistą, specyficzną charakterystykę wybranych regionów (np. naturalnie wysoki wskaźnik bazy noclegowej w powiatach nadmorskich). Ich usunięcie pozbawiłoby model kluczowych informacji o polaryzacji rynku.

7.4 Statystyki opisowe

Podstawowe statystyki opisowe						
Zestawienie dla cech diagnostycznych i zmiennej profilującej						
Zmienna	Średnia	Mediana	Minimum	Maksimum	Odchylenie stand.	Skośność
Cena	6155.72	5884.00	2947.00	19818.00	1931.44	2.29
Obrót	4.69	3.79	0.07	20.54	3.92	1.55
Wynagrodzenie	88.07	86.00	71.10	158.40	9.43	2.87
Turystyka	26.76	9.17	0.98	554.36	66.49	5.00
Migracja	-20.35	-29.90	-108.30	214.00	48.53	1.52
Bezrobocie	7.19	6.45	1.00	23.50	3.90	0.93
Urbanizacja	50.48	44.64	1.96	100.00	27.25	0.65
Struktura ludności	72.62	72.45	63.30	88.20	3.95	0.44

Rysunek 3: Podstawowe statystyki opisowe zmiennych

7.5 Wizualizacja danych – histogramy



Rysunek 4: Rozkłady zmiennych diagnostycznych (histogramy)

8 Opis metod

Opisane poniżej algorytmy k-średnich oraz metoda Warda są powszechnie uznanymi narzędziami w analizie rynków nieruchomości i były z powodzeniem stosowane do ich segmentacji m.in. w cytowanej pracy Belniaka i Głuszaka [1].

8.1 Metoda Warda

a) Standaryzacja

Standaryzację przeprowadzono za pomocą funkcji `scale()` – wzór na z-score:

$$z_{ij} = \frac{x_{ij} - \bar{x}_j}{s_j} \quad (1)$$

gdzie:

- z_{ij} – ustandaryzowana wartość dla i -tego powiatu i j -tej zmiennej,
- x_{ij} – oryginalna wartość obserwacji,
- $\bar{x}_j$ – średnia arytmetyczna zmiennej j dla wszystkich powiatów,
- s_j – odchylenie standardowe zmiennej j .

Po tej operacji wszystkie zmienne mają średnią równą 0 i wariancję równą 1 – są dla algorytmu jednakowo ważne.

b) Mierzenie podobieństwa

Odległość euklidesowa wyznaczana za pomocą funkcji `dist()`:

$$d(A, B) = \sqrt{\sum_{k=1}^n (a_k - b_k)^2} \quad (2)$$

gdzie $d(A, B)$ – odległość między powiatem A i B , n – liczba zmiennych, a_k , b_k – ustandaryzowane wartości cechy k .

c) Łączenie w grupy

Algorytm realizowany funkcją `hclust()` minimalizuje przyrost sumy kwadratów błędów (ESS) w klastrze C :

$$\text{ESS}(C) = \sum_{i \in C} \sum_{k=1}^n (x_{ik} - \bar{x}_{ck})^2 \quad (3)$$

gdzie $\bar{x}_{ck}$ – środek ciężkości (średnia) klastra C .

Przy łączeniu klastrów A i B sprawdzany jest przyrost:

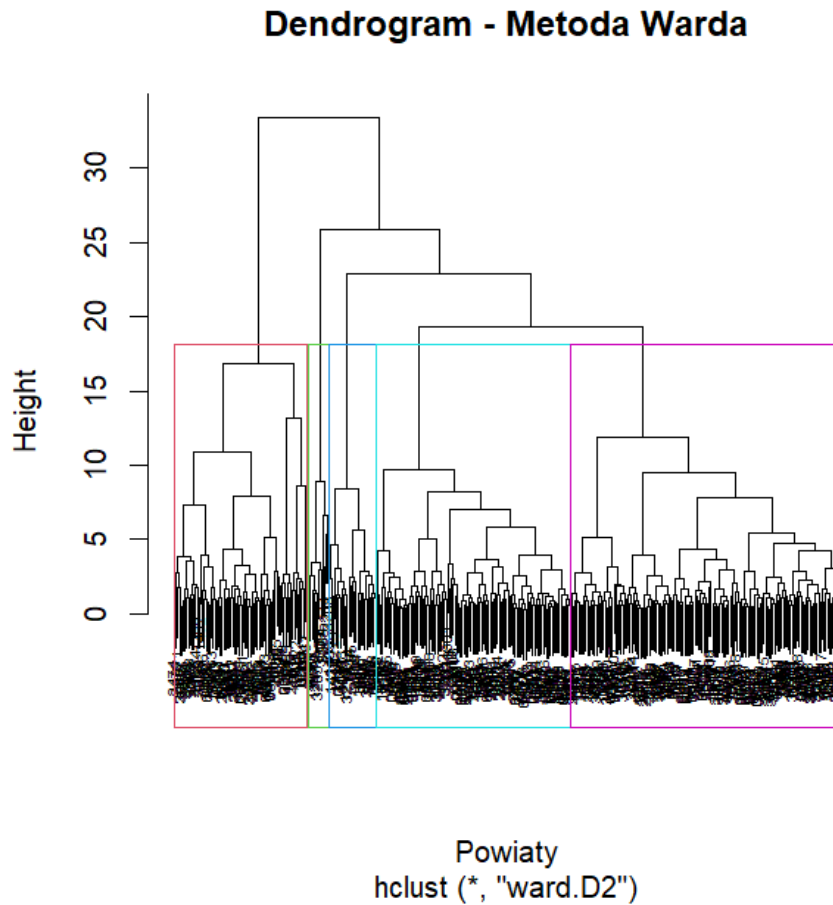
$$\Delta \text{ESS} = \text{ESS}(A \cup B) - (\text{ESS}(A) + \text{ESS}(B)) \quad (4)$$

Aktualizacja odległości według formuły Lance’a-Williamsa:

$$D(A \cup B, C) = \frac{n_A + n_C}{n_A + n_B + n_C} d(A, C) + \frac{n_B + n_C}{n_A + n_B + n_C} d(B, C) - \frac{n_C}{n_A + n_B + n_C} d(A, B) \quad (5)$$

d) Podział na typologie

Klasteryzacja hierarchiczna tworzy dendrogram (Rysunek 5). Funkcja `cutree()` „odcina” gałęzie drzewa na odpowiedniej wysokości, uzyskując 5 grup.



Rysunek 5: Dendrogram – klasteryzacja hierarchiczna (Metoda Warda)

8.2 Metoda k-średnich

a) Standaryzacja

Identyczna jak w metodzie Warda – równanie (1).

b) Algorytm K-means

Realizowany funkcją `kmeans()` – minimalizuje wariancję wewnątrzgrupową J :

$$J = \sum_{k=1}^K \sum_{i \in C_k} \|\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu}_k\|^2 \quad (6)$$

gdzie:

- J – całkowita wariancja,
- K – liczba klastrow,
- C_k – zbiór punktów przypisanych do k -tego klastra,
- $\mathbf{x}_i$ – wektor cech powiatu i ,
- $\boldsymbol{\mu}_k$ – centroid (wektor średnich wartości) k -tego klastra,
- $\|\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu}_k\|^2$ – kwadrat wielowymiarowej odległości euklidesowej między danym powiatem a środkiem jego klastra.

c) Wizualizacja klastrow

Redukcja wymiarowości za pomocą funkcji `fviz_cluster()` – Analiza Głównych Składowych (PCA) pozwala nanieść 7-wymiarowe klastry na płaszczyznę.

d) Profilowanie klastrow

Obliczenie średnich wartości zmiennych w rozbiciu na klastry – funkcja `aggregate()`.

e) Kartogram

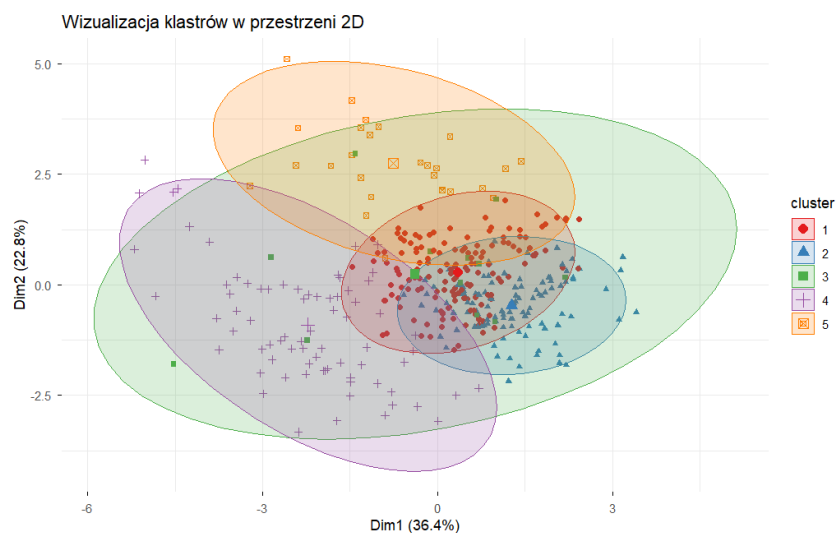
Przestrzenne mapowanie wyników klasteryzacji na mapę powiatów Polski.

9 Rezultaty

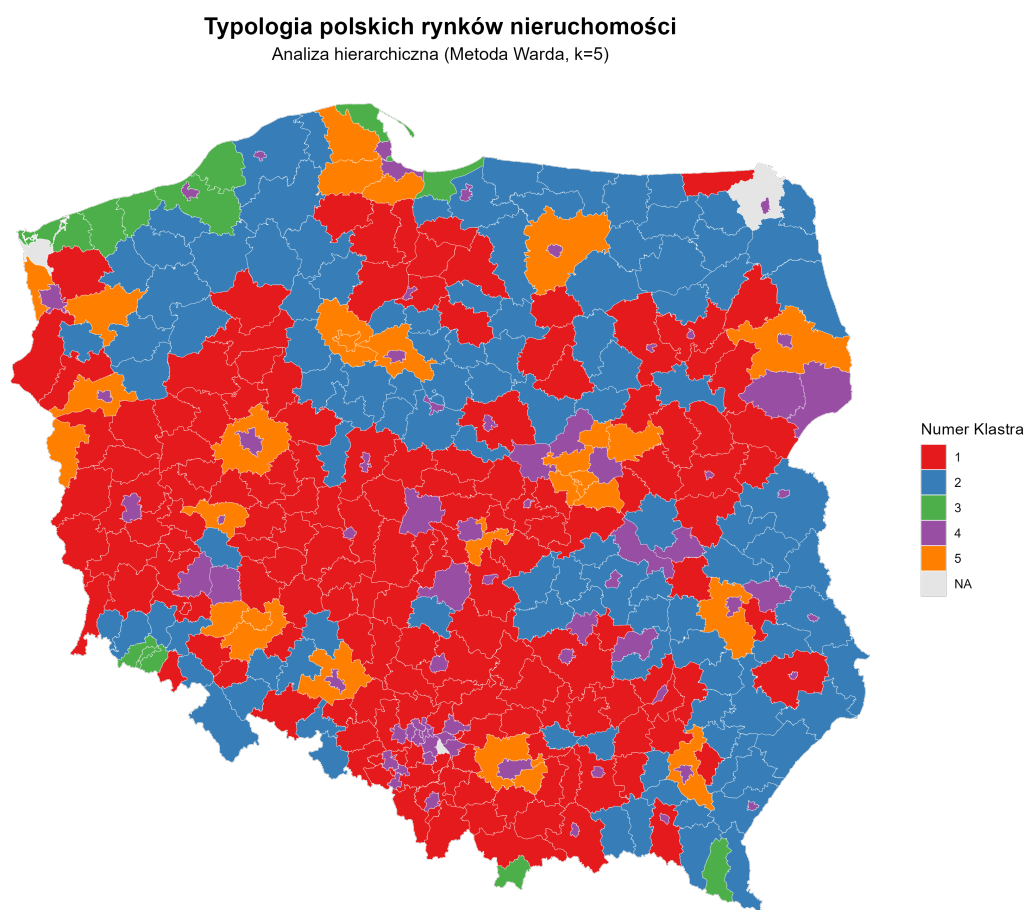
9.1 Metoda Warda ($k = 5$)

Tabela 2: Profile klastrow rynku nieruchomości – Metoda Warda ($k = 5$)

Kl.	Cena	Obrót	Wynagr.	Turyst.	Migr.	Bezrob.	Urban.	Str. lud.
1	5 868	3	86	13	−19	6	41	72
2	5 116	3	84	22	−48	12	39	72
3	10 100	8	88	363	−5	9	49	73
4	7 101	9	99	12	−28	5	91	76
5	7 502	7	91	13	102	4	32	68



Rysunek 6: Wizualizacja klastrow w przestrzeni 2D – Metoda Warda ($k = 5$)



Rysunek 7: Typologia polskich rynków nieruchomości – Metoda Warda, $k = 5$

Charakterystyka klastrów

Klaster 1 – Przeciętne rynki stabilne (kolor czerwony)

- **Charakterystyka:** Największy terytorialnie klaster – typowa polska „prowincja”. Gospodarka stabilna, lecz bez dynamiki. Bezrobocie na bezpiecznym poziomie (6%), wynagrodzenia przeciętne (86% średniej krajowej). Obszar powoli traci mieszkańców (saldo migracji: –19).
- **Rynek nieruchomości – mediana cen: 5 868 zł/m²:** Cena umiarkowana, odzwierciedlająca lokalne możliwości nabywcze. Niska płynność (obróć: 3). Popyt o charakterze niemal wyłącznie użytkowym – kupuje się, aby mieszkać.

Klaster 2 – Rynki w stagnacji / Obszary problemowe (kolor niebieski)

- **Charakterystyka:** Obszary z największymi problemami strukturalnymi (głównie wschodnia Polska). Najwyższe bezrobocie (12%) i najniższe zarobki (84% średniej). Silny odpływ młodych ludzi – saldo migracji aż –48.
- **Rynek nieruchomości – mediana cen: 5 116 zł/m²:** Najniższe ceny są bezpośrednim skutkiem braku popytu. Niskie zarobki i wysokie bezrobocie ograniczają zdolność kredytową mieszkańców. Dodatkowo, masowa migracja na zewnątrz sprawia, że na rynku zostaje więcej starszych nieruchomości, na które brakuje chętnych. Obrót jest tu minimalny (3).

Klaster 3 – Enklawy turystyczne i rynki inwestycyjne (kolor zielony)

- **Charakterystyka:** Wąska grupa powiatów nadmorskich i górskich zdominowanych przez turystykę (363 miejsca noclegowe na 1000 mieszkańców). Wynagrodzenia przeciętne (88%), bezrobocie nieznacznie podwyższone (9%) – typowe dla rynków opartych na pracy sezonowej.
- **Rynek nieruchomości – mediana cen: 10 100 zł/m²:** Wysokie ceny na tych rynkach są całkowicie oderwane od lokalnej sytuacji gospodarczej i zarobków mieszkańców. Popyt jest generowany przez kapitał zewnętrzny. Bardzo wysoki obrót (8) wynika z masowego kupowania apartamentów na wynajem krótkoterminowy oraz tzw. second homes (drugich domów). Nieruchomość traktowana jest tu często jako produkt finansowy, a nie miejsce do życia dla mieszkańców.

Klaster 4 – Metropolie (kolor fioletowy)

- **Charakterystyka:** Największe polskie miasta (urbanizacja 91%). Najwyższe wynagrodzenia (99%), bardzo niskie bezrobocie (5%). Paradoksalnie centra wyludniają się (saldo –28), a społeczeństwo jest najstarsze (75,9 osób nieprodukcyjnych na 100 produkcyjnych) – efekt suburbanizacji.
- **Rynek nieruchomości – mediana cen: 7 101 zł/m²:** Najwyższa płynność w Polsce (obróć: 9). Wysoki udział zakupów inwestycyjnych (wynajem dla studentów).

Klaster 5 – Przedmieścia (tzw. Obwarzanki) (kolor pomarańczowy)

- **Charakterystyka:** Powiaty ziemskie wokół metropolii. Najwyższe saldo migracji (102) – przyciągają kapitał ludzki. Najniższe bezrobocie w kraju (4%), wysokie zarobki (91%). Najlepsza struktura demograficzna (wskaźnik 68,5).

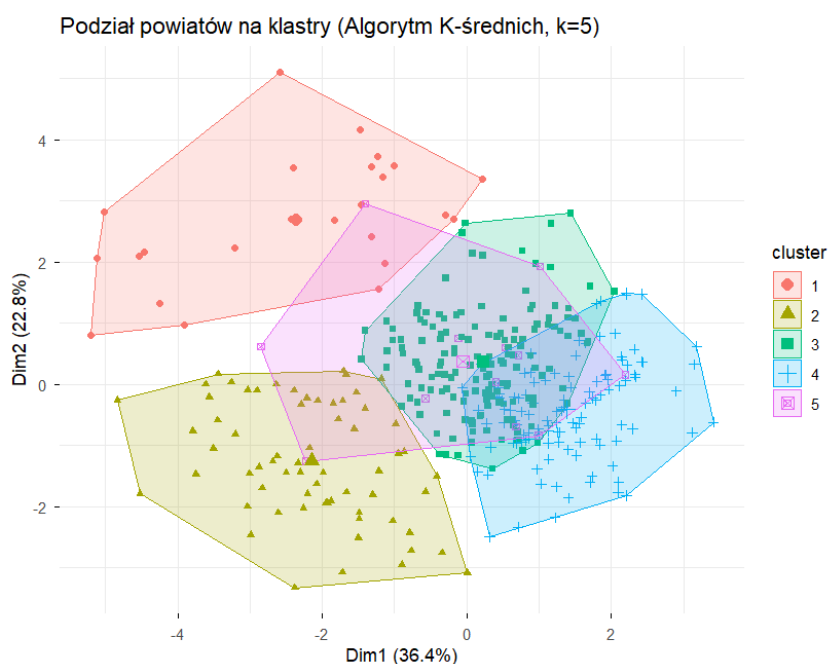
- **Rynek nieruchomości – mediana cen: 7 502 zł/m²:** Dlaczego? To jedne z droższych rynków w Polsce. Wynika to ze struktury transakcji: na przedmieściach sprzedaje się przede wszystkim nowe nieruchomości z rynku pierwotnego (domy jednorodzinne, bliźniaki, nowe apartamenty). Wysoki popyt zgłaszany przez stosunkowo zamożne rodziny uciekające z miast winduje ceny nowych inwestycji deweloperskich. Obrót jest tu również bardzo wysoki (7).

9.2 Metoda k-średnich

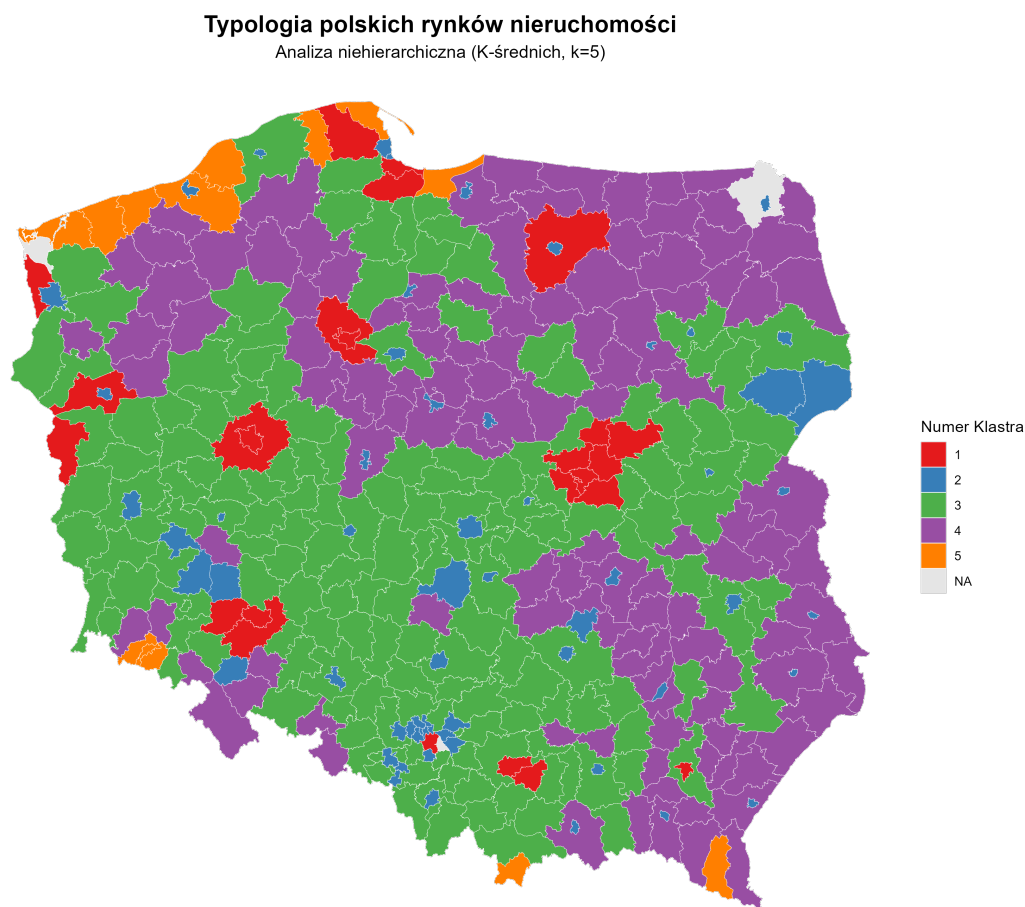
9.2.1 Podział na 5 klastrów

Tabela 3: Profile klastrów rynku nieruchomości – Metoda k-średnich ($k = 5$)

Kl.	Cena	Obrót	Wynagr.	Turyst.	Migr.	Bezrob.	Urban.	Str. lud.
1	9 033	12	100	17	100	3	56	68
2	6 854	9	96	14	−36	5	95	77
3	6 037	3	87	14	−12	5	41	72
4	5 020	3	83	19	−49	12	37	72
5	8 949	8	86	360	−4	10	46	72



Rysunek 8: Podział powiatów na klastry – Algorytm K-średnich ($k = 5$)



Rysunek 9: Typologia polskich rynków nieruchomości – K-średnich, $k = 5$

Charakterystyka klastrów ($k = 5$)

Klaster 1: Metropolie i przedmieścia

- **Charakterystyka:** Zdecydowanie najlepsza sytuacja na rynku pracy: najniższe bezrobocie (3%) i najwyższe wynagrodzenia (prawie równe średniej krajowej). Potężny napływ ludności: współczynnik migracji wynosi 100. To tutaj zjeżdżają się młodzi ludzie z całego kraju za pracą i edukacją. Najkorzystniejsza struktura demograficzna (wskaźnik 67,7) – duży odsetek osób w wieku produkcyjnym.
- **Rynek nieruchomości:** Najwyższe ceny (mediana ok. 9033 zł/m²) przy najwyższym obrocie (12 lokalu na 1000 mieszkańców). Rynek napędzany jest przez ogromny popyt wewnętrzny (migracja zarobkowa, studenci) oraz inwestycyjny (kupowanie pod wynajem długoterminowy).

Klaster 2: Wyludniające się duże i średnie miasta

- **Charakterystyka:** Ekstremalnie wysoka urbanizacja (95%), co wskazuje, że są to w większości miasta-powiaty. Gospodarczo radzą sobie dobrze (wynagrodzenia na poziomie 96%, stosunkowo niskie bezrobocie 5%). Cierpią jednak na potężny

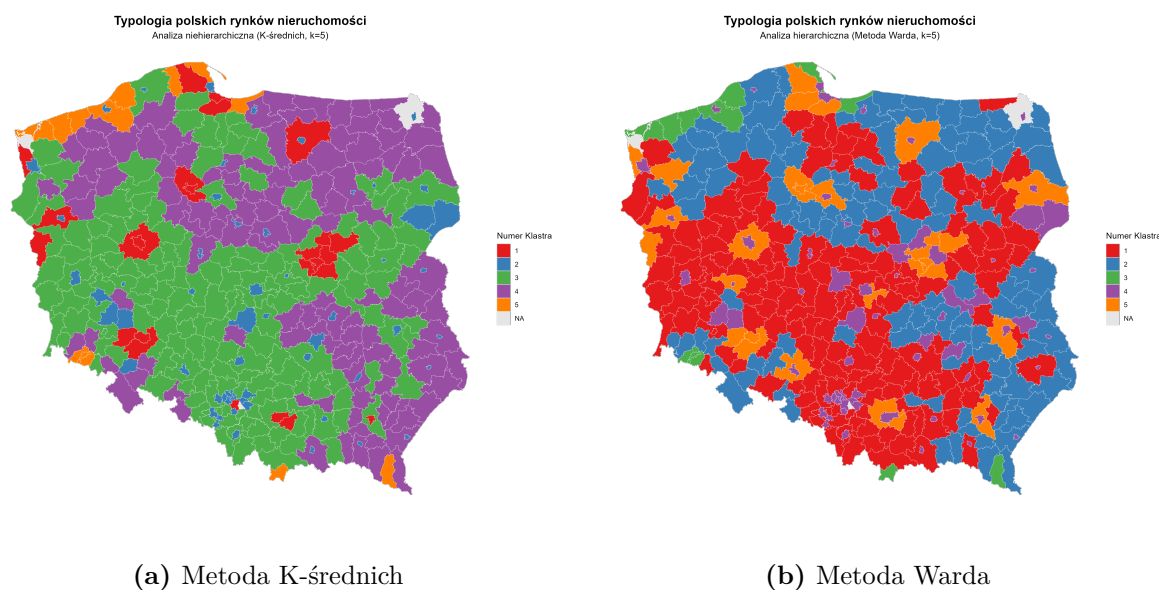
kryzys demograficzny: wysokie ujemne saldo migracji (-36) i najgorsza struktura ludności (wskaźnik 77).

- **Rynek nieruchomości:** Wysokie ceny (ok. 6854 zł/m²), dość duży obrót (9). Mimo utraty mieszkańców, to wciąż silne ośrodki gospodarcze z rozwiniętą infrastrukturą. Ceny są tu stosunkowo wysokie, bo miasta te wciąż generują popyt (np. młodzi ludzie z okolicznych wsi i tak się tu przeprowadzają), ale rynek nie jest tak "przegrzany" jak w metropoliach, stąd niższa wycena za metr kwadratowy.

Obszary, które pokrywają się w obu metodach: Trzy z pięciu klastrów wykazują duże podobieństwo niezależnie od zastosowanego algorytmu:

- **Enklawy turystyczne:** Klaster 3 (metoda Warda) i Klaster 5 (k-średnich) wyłapują te same powiaty o dominującej roli bazy noclegowej.
- **Rynki w stagnacji:** Klaster 2 (metoda Warda) i Klaster 4 (k-średnich) spójnie identyfikują najsłabsze gospodarczo i demograficznie regiony kraju.
- **Przeciętne rynki stabilne:** Klaster 1 (metoda Warda) i Klaster 3 (k-średnich) reprezentują typową, polską "prowincję" o umiarkowanych parametrach.

Porównanie obu metod dla 5 klastrów

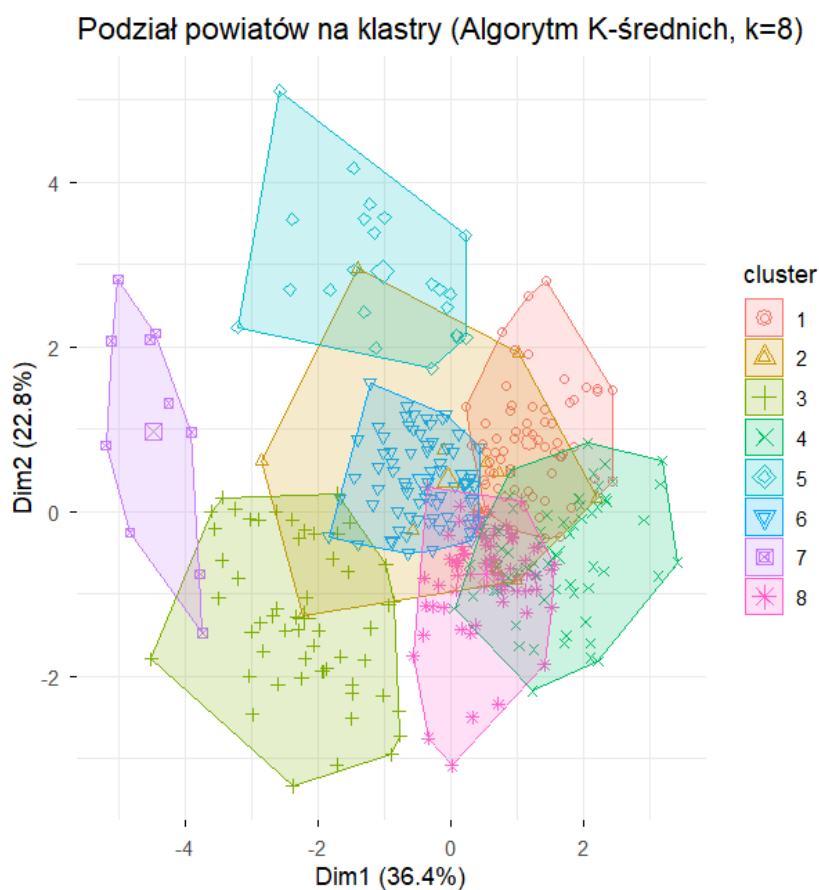


Rysunek 10

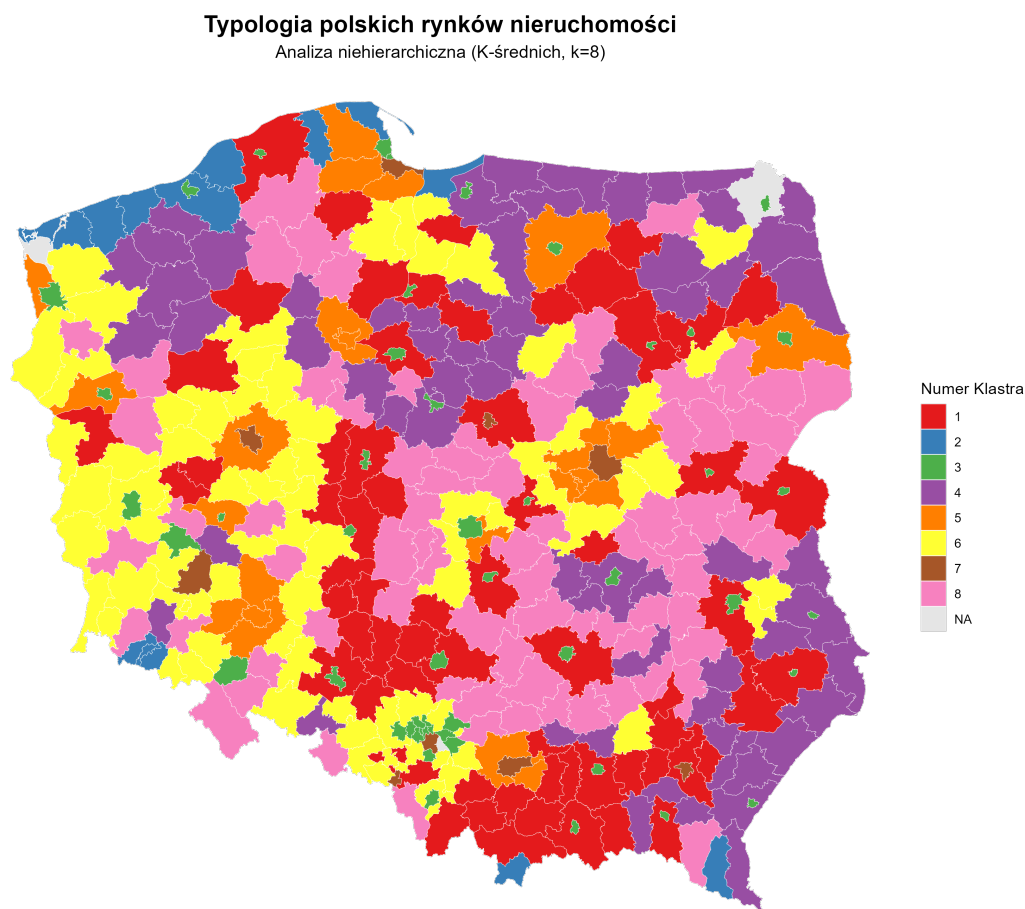
9.2.2 Podział na 8 klastrów

Profile klastrów rynku nieruchomości								
Średnie wartości cech diagnostycznych i zmiennej profilującej w podziale na grupy								
Klaster	Cena	Obrót	Wynagrodzenie	Turystyka	Migracja	Bezrobocie	Urbanizacja	Struktura ludności
1	5760	2	82	18	-19	6	25	70
2	8949	8	86	360	-4	10	46	72
3	7096	10	94	15	-36	5	99	77
4	4886	3	83	16	-55	13	38	71
5	7769	7	93	13	115	4	33	69
6	5962	5	89	12	-4	5	55	72
7	9827	15	123	20	22	3	97	70
8	5670	3	87	18	-45	8	42	76

Rysunek 11: Profil klastrów rynku nieruchomości – Metoda k-średnich ($k = 8$)



Rysunek 12: Podział powiatów na klastry – Algorytm K-średnich ($k = 8$)



Rysunek 13: Typologia polskich rynków nieruchomości – K-średnich, $k = 8$

Charakterystyka klastrów ($k = 8$)

Klaster 1: Wiejskie i rolnicze peryferia

- **Charakterystyka:** Tereny o najniższej urbanizacji w zestawieniu (tylko 25%), typowo wiejskie/rolnicze. Cechują się najniższymi płacami w stosunku do średniej (82%). Bezrobocie nie jest wysokie (6%). Posiadają ujemne saldo migracji (−19), ale mniejsze niż klastry w głębokim kryzysie.
- **Rynek nieruchomości:** Bardzo słaby rynek mieszkaniowy (najniższy obrót: 2 lokale). W takich miejscach rzadko kupuje się i sprzedaje lokale (mieszkania) w formie wolnorynkowej, częściej buduje się domy systemem gospodarczym lub dziedziczny gospodarstwa. Ceny są niskie (5 760 zł).

Klaster 2: Enklawy turystyczne i kurorty

- **Charakterystyka:** Ten klaster wyróżnia się przede wszystkim jednym wskaźnikiem – baza noclegowa wynosi aż 360 na 1 000 ludności (podczas gdy reszta kraju ma od 12 do 20). Są to powiaty nadmorskie, tatrzańskie. Co ciekawe, charakteryzują się dość wysokim bezrobociem (10%) i przeciętnymi płacami (86%), co wynika z sezonowości pracy w usługach.

- **Rynek nieruchomości:** Rynek jest całkowicie oderwany od lokalnej gospodarki. Mimo niższych zarobków mieszkańców, ceny są tu drugie najwyższe w zestawieniu (8 949 zł), a obrót jest duży (8 lokali). Wynika to z faktu, że nieruchomości kupowane są tam inwestycyjnie (jako second home lub pod wynajem krótkoterminowy) przez kapitał z zewnątrz.

Klaster 3: Większe miasta dotknięte odpływem ludności (miasta na prawach powiatu)

- **Charakterystyka:** Są to silnie zurbanizowane tereny (99%), średnie i duże miasta, które pełnią rolę lokalnych ośrodków (dobre płace: 94%, niskie bezrobocie: 5%). Zmagają się jednak z mocnym odpływem mieszkańców (−36) i wyraźnym starzeniem się społeczeństwa (najwyższy wskaźnik obciążenia demograficznego: 77), ludzie stąd uciekają.
- **Rynek nieruchomości:** Mimo kurczenia się populacji, rynek nieruchomości wciąż jest tu aktywny (10 lokali) i trzyma ceny na umiarkowanie wysokim poziomie (7 096 zł).

Klaster 4: Obszary w głębokim kryzysie gospodarczym (strefy marginalizowane)

- **Charakterystyka:** Najbardziej problematyczny rejon na mapie. Wyróżnia się najwyższym bezrobociem w kraju (13%), niskimi płacami (83%) i tragicznym bilansem migracyjnym (−55). Młodzi ludzie masowo stąd uciekają w poszukiwaniu pracy.
- **Rynek nieruchomości:** Rynek jest w stagnacji. Aktywność transakcyjna jest minimalna (3 lokale), a ceny nieruchomości są najniższe w całym zestawieniu (4 886 zł). Nikt nie chce tu inwestować z powodu braku perspektyw gospodarczych.

Klaster 5: „Obwarzanki” metropolitalne i strefy suburbanizacji

- **Charakterystyka:** Ten klaster to klasyczne zjawisko "rozlewania się miast". Mamy tu do czynienia z formalnie wiejskimi lub podmiejskimi terenami (urbanizacja tylko 33%), które mają ekstremalnie wysokie saldo migracji: aż 115. Wyróżnia je bardzo dobra demografia (najmniej osób w wieku nieprodukcyjnym – wskaźnik 69) oraz niskie bezrobocie (4%).
- **Rynek nieruchomości:** To gminy bezpośrednio sąsiadujące z metropoliami (z Klastra 7), gdzie klasa średnia buduje i kupuje domy/mieszkania. Ceny są tu wysokie (7 769 zł), ale niższe niż w centrach metropolii. Rynek jest aktywny (7 lokali), a ludzie dojeżdżają stąd do pracy do głównych miast (co tłumaczy płace na poziomie 93%).

Klaster 6: Przeciętne, stabilne powiaty

- **Charakterystyka:** Umiarkowana urbanizacja (55%), niskie bezrobocie (5%), średnie płace (89%). Społeczeństwo jest stosunkowo stabilne, migracja to zaledwie −4.
- **Rynek nieruchomości:** Zdrowy, stabilny lokalny rynek bez skrajności. Ceny są umiarkowane (5 962 zł), popyt zaspokaja lokalne potrzeby (5 lokali).

Klaster 7: Główne metropolie i centra gospodarcze (np. Warszawa, Kraków, Gdańsk)

- **Charakterystyka:** To największe, najsilniejsze gospodarczo miasta w Polsce. Charakteryzują się najwyższymi płacami (123% średniej krajowej), niemal zerowym bezrobociem (3%) i bardzo wysoką urbanizacją (97%). Przyciągają nowych mieszkańców (dodatnie saldo migracji: 22).
- **Rynek nieruchomości:** Popyt i kapitał są tu ogromne. To tutaj nieruchomości są najdroższe (średnia cena to aż 9 827 zł), a rynek jest najbardziej płynny i aktywny (najwyższy wskaźnik sprzedaży: 15 lokali na 1 000 mieszkańców). Niska struktura ludności w wieku nieprodukcyjnym (70) świadczy o napływie młodych ludzi do pracy.

Klaster 8: Starzejące się powiaty peryferyjne

- **Charakterystyka:** Klaster nieco podobny do czwartego, ale o mniejszej skali kryzysu na rynku pracy (bezrobocie 8%). Głównym problemem jest tu zła demografia – silny odpływ ludności (−45) i bardzo wysoki odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym (wskaźnik 76). Są to zazwyczaj rolniczo-przemysłowe powiaty wschodniej i centralnej Polski.
- **Rynek nieruchomości:** Ceny są tu niskie (5 670 zł), a obrót znikomy (3 lokale). Z powodu starzenia się społeczeństwa na rynku prawdopodobnie pojawia się dużo mieszkań z rynku wtórnego, na które brakuje chętnych (młodych kupujących).

10 Podsumowanie

10.1 Realizacja celu badania

Główny cel pracy – przeprowadzenie wielowymiarowej typologii i klasteryzacji wszystkich powiatów oraz miast na prawach powiatu w Polsce – został zrealizowany. Na podstawie wybranych zmiennych diagnostycznych wyodrębniono jednorodne klastry o podobnym poziomie rozwoju i specyfice rynku nieruchomości.

Zrealizowano również wszystkie cele szczegółowe:

- Dokonano porównania i oceny skuteczności dwóch metod analizy skupień: hierarchicznej metody Warda oraz algorytmu k-średnich.
- Zbudowano szczegółowe profile rynkowe dla wyodrębnionych klastrów, co pozwoliło na głęboką analizę przestrzennej polaryzacji polskiego rynku mieszkaniowego.

10.2 Wnioski końcowe

Uzyskane wyniki potwierdzają tezę Belniaka i Głuszaka [1] o silnej polaryzacji lokalnych rynków w Polsce, wskazując jednak na pogłębienie się procesów suburbanizacji w ostatnich latach.

Przeprowadzona analiza skupień dowodzi silnej polaryzacji rynku nieruchomości. Można sformułować następujące wnioski:

1. **Główne siły napędowe rynku.** Ceny nie rozkładają się równomiernie, lecz są kształtowane przez kilka mechanizmów:
 - *Metropolizacja:* Koncentracja kapitału i miejsc pracy w największych ośrodkach winduje ceny do najwyższych poziomów.

- *Suburbanizacja („obwarzanki”)*: Odpływ zamożniejszych mieszkańców z centrów na przedmieścia tworzy rynki o wysokim obrocie i cenach napędzanych nowym budownictwem deweloperskim.
- *Popyt turystyczny i inwestycyjny*: Wyodrębnienie enklaw turystycznych udowadnia, że w rejonach nadmorskich i górskich ceny nieruchomości są całkowicie oderwane od lokalnej sytuacji gospodarczej mieszkańców, a rynek napędza kapitał zewnętrzny (wynajem krótkoterminowy, second homes).
- *Zapaść demograficzna prowincji*: Powiaty wschodniej Polski z wysokim bezrobociem i masową emigracją mają najniższe ceny i minimalny obrót.

2. **Porównanie metody Warda i k-średnich ($k = 5$).** Zastosowanie dwóch metod klasteryzacji dla podziału na 5 grup pozwoliło na weryfikację stabilności uzyskanych wyników. Wykazano, że oba algorytmy w dużej mierze identyfikują te same zjawiska rynkowe, choć różnią się szczegółowością podziału w obszarach silnie zurbanizowanych.

- Metoda Warda wyraźnie rozdzieliła Metropole, zmagające się z wyludnianiem centrów, od ich Przedmieść, które notują najwyższe saldo migracji i dynamiczny rozwój budownictwa deweloperskiego.
- Algorytm k-średnich połączył metropolie i ich "obwarzanki" w jeden wspólny klaster o najlepszej sytuacji na rynku pracy i największym napływie młodych ludzi. Ten algorytm wyodrębnił również osobną kategorię dla wyludniających się dużych i średnich miast, które mimo dobrej kondycji gospodarczej cierpią na głęboki kryzys demograficzny.

3. **Wartość analityczna zwiększenia liczby klastrów** Rozszerzenie analizy metodą k-średnich do 8 grup pozwoliło na jeszcze bardziej precyzyjne wyodrębnienie specyficznych rynków, takich jak rolnicze peryferia czy starzejące się powiaty peryferyjne. Wyodrębnione zostały zarówno metropolie, ich przedmieścia oraz duże i średnie miasta, na co nie pozwoliły dwie poprzednie analizy. Potwierdza to wysoką złożoność i niejednorodność polskiej przestrzeni społeczno gospodarczej.

Literatura

- [1] Belniak, S., & Głuszak, M. (2011). *Uwarunkowania i zróżnicowanie lokalnych rynków mieszkaniowych w Polsce*. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, (192), 147–160.
- [2] Główny Urząd Statystyczny (2024). *Bank Danych Lokalnych*. Dostęp online: <https://bdl.stat.gov.pl/>